

視覺多人多重機密分享*

Visual Multiple Secrets Sharing among Multiple Participants

陳琨

國立台灣大學資訊工程學系

d99922018@csie.ntu.edu.tw

李宏恩

銘傳大學資訊工程學系

adam86019@hotmail.com

徐熊健

銘傳大學資訊工程學系

sjshyu@mail.mcu.edu.tw

摘要

本論文提出可分享三張機密影像之視覺分享機制，此三張機密分享影像分別在分享影像 1 與分享影像 2 疊合後顯示出第一張機密影像；分享影像 2 與分享影像 3 疊合後顯示出第二張機密影像；分享影像 3 與分享影像 1 疊合後顯示出第三張機密，本篇所提出的機制相較於 Chen [1] 更為安全，不會有洩密的問題，而且機密影像中的黑像素可以完美的還原成黑像素，大幅提高對比程度。

1 簡介

視覺機密分享機制在 1995 年由 Naor 與 Shamir [7] 所提出，此分享機制可將單張機密影像編碼成兩張分享影像，當要解密時只需將分享影像相疊後即可透過人類的視覺系統得到機密影像。在最近的研究中，分享多重機密是個頗熱門的研究，例如：Feng 等人 [5] 和 Shyu 等人 [13] 利用圓形旋轉的方式；Shyu 和 Chen [10] 利用翻轉的方式；Shyu 等人 [12] 利用不同的遮罩來分享多個機密。

隨機網格(random grids)是在 1978 年由 Kafri 和 Keren [6] 所提出的，在 2007 年 Shyu [8] 將隨機網格的技巧使用在視覺機密分享機制上，其好處為不會有像素擴張的問題，而且不需要使用編碼表。而之後針對門檻式的視覺機密分享制，分別在 2008 年由 Shyu [9] 提出 (n, n) 的機制；在 2011 年由 Chen 和 Tsao [3] 提出 (k, n) 的機制。

也有不少研究是結合多重機密和隨機網格，例如：Chen 和 Li [2] 與 Shyu 和 Chen [11] 結合了圓形的旋轉與隨機網格；Chen 等人 [4] 結合了方形的旋轉與隨機網格；Chen [1] 利用不同分享影像的組合與隨機網格，疊合出不同的機密影像。

在 Chen [1] 的多機密之視覺機密分享機制的研究中，發現會有洩露機密影像的可能性，

將編碼完成的機密分享影像疊合後，除了顯示原本應該要顯示的機密影像外，還會顯示出其他不應該顯示的機密影像輪廓。本論文將從 Chen [1] 的研究中，觀察出其缺陷的部分，並提出更安全的機制。

2 Chen 的安全性分析

Chen [1] 的多機密之視覺機密分享機制其輸入為三張機密影像 S_1 、 S_2 和 S_3 ，並給定範圍 $0 \sim 1$ 的參數 p 和 q (如： $p=0.2$ 和 $q=0.2$) 後，經過編碼後輸出成三張分享影像 R_1 、 R_2 和 R_3 。當 R_1 與 R_2 相疊合後，會顯示出 S_1 ；而當 R_2 與 R_3 相疊合後，會顯示出 S_2 ；當 R_3 與 R_1 相疊合後，會顯示出 S_3 。

考慮這三張機密影像的相對應位置的像素點 s_1 、 s_2 和 s_3 ，我們以「0」代表像素點為白色(□)，「1」代表像素點為黑色(■)，共有 $2^3=8$ 種不同的情況，而將三張分享影像相對應位置的像素點令為 r_1 、 r_2 和 r_3 ，此三個像素點根據給定的參數 p 和 q ，決定是 0 還是 1，這裡我們將其出現 0 的機率令為透光率。

表 2-1 為 Chen [1] 的機制在不同機密影像像素的組合下，產生出來單一張 r_1 、 r_2 和 r_3 的透光率的表，表 2-2 為 Chen [1] 的機制在不同機密像素的組合下，兩個分享像素相疊合後的平均透光率。這裡我們以「 $\otimes$ 」的符號代表影像疊合，如分享影像 r_1 疊合分享影像 r_2 表示為 $r_1 \otimes r_2$ 。

從單個分享像素 r_1 、 r_2 和 r_3 所呈現的像素中，由於白點的機率和黑點(□)的機率皆為相同，所以平均透光率皆為 $p+(1-p)q$ ，從單張分享影像無法判斷出機密影像。從疊合分享像素 $r_1 \otimes r_2$ 、 $r_2 \otimes r_3$ 和 $r_3 \otimes r_1$ 中，在機密像素為 0 時，其透光率為 $p+(1-p)q^2$ 皆大於機密像素為 1 時，其透光率分別為 $p+(1-p)q(-1+3q-q^2)$ 、 $(p+(1-p)q)q$ 和 $(p+(1-p)q)^2$ ，所以 $p+(1-p)q^2$ 相較其他透光率下顏色較為淺，表示機密影像之像素為白點，反之其他透光率顏色要深，表示為機密影像之像素為黑點，確實可顯示給定的機密像素。

但由於表示機密影像之像素為黑點有三種

* 感謝國科會對本研究論文的補助，計畫編號：NSC 101-2221-E-130-014。

表示： $p+(1-p)q(-1+3q-q^2)$ 、 $(p+(1-p)q)q$ 和 $(p+(1-p)q)^2$ ，在顯示機密影像時 (s_1, s_2, s_3) 要顯示機密影像的位置，如：當機密影像為 $(1, 0, 0)$ ，黑點表示為 $p+(1-p)q(-1+3q-q^2)$ ；當機密影像為 $(1, 1, 0)$ ，黑點表示為 $(p+(1-p)q)q$ ；當機密影像為 $(1, 1, 1)$ ，黑點表示為 $(p+(1-p)q)^2$ 。所以在顯示機密影像時會有三種不同的黑，這樣就會從疊合分享圖中看出其他機密影像的殘影。

表 2-1、Chen 單張分享影像的透光率

(s_1, s_2, s_3)	r_1	r_2	r_3
$(0, 0, 0)$	$p+(1-p)q$	$p+(1-p)q$	$p+(1-p)q$
$(0, 0, 1)$	$p+(1-p)q$	$p+(1-p)q$	$p+(1-p)q$
$(0, 1, 0)$	$p+(1-p)q$	$p+(1-p)q$	$p+(1-p)q$
$(1, 0, 0)$	$p+(1-p)q$	$p+(1-p)q$	$p+(1-p)q$
$(0, 1, 1)$	$p+(1-p)q$	$p+(1-p)q$	$p+(1-p)q$
$(1, 0, 1)$	$p+(1-p)q$	$p+(1-p)q$	$p+(1-p)q$
$(1, 1, 0)$	$p+(1-p)q$	$p+(1-p)q$	$p+(1-p)q$
$(1, 1, 1)$	$p+(1-p)q$	$p+(1-p)q$	$p+(1-p)q$

表 2-2、Chen 疊合分享影像的透光率

(s_1, s_2, s_3)	$r_3 \otimes r_1$	$r_1 \otimes r_2$	$r_2 \otimes r_3$
$(0, 0, 0)$	$p+(1-p)q^2$	$p+(1-p)q^2$	$p+(1-p)q^2$
$(0, 0, 1)$	$p+(1-p)q^2$	$p+(1-p)q^2$	$p+(1-p)qx$ $(-1+3q-q^2)$
$(0, 1, 0)$	$p+(1-p)q^2$	$p+(1-p)qx$ $(-1+3q-q^2)$	$p+(1-p)q^2$
$(1, 0, 0)$	$p+(1-p)qx$ $(-1+3q-q^2)$	$p+(1-p)q^2$	$p+(1-p)q^2$
$(0, 1, 1)$	$p+(1-p)q^2$	$(p+(1-p)q)q$	$(p+(1-p)q)q$
$(1, 0, 1)$	$(p+(1-p)q)q$	$p+(1-p)q^2$	$(p+(1-p)q)q$
$(1, 1, 0)$	$(p+(1-p)q)q$	$(p+(1-p)q)q$	$p+(1-p)q^2$
$(1, 1, 1)$	$(p+(1-p)q)^2$	$(p+(1-p)q)^2$	$(p+(1-p)q)^2$

從以表 2-2 觀察出表示機密影像之像素為黑點會有三種不同的黑，導致在疊合分享圖時會出現其他機密影像的殘影。唯有當疊合時顯示機密影像的白色像素只有一種，同時顯示機密影像的黑色像素也只有一種，此時才不會出現在還原機密影像中的黑白機密色區有不同程度的透光率，以致於洩露出其它機密影像。

3 研究方法

由上節可知所還原的機密影像上，同一個機密色區必須具有同樣透光率，所以必需在 $2^3=8$ 種不同機密的情況進行考量。假設在 $(s_1, s_2, s_3) = (1, 0, 0)$ 情況下，已存在個編碼機制 RG 使得 $(r_1, r_2, r_3) = RG(s_1, s_2, s_3)$ 。若想編碼 $(s_1', s_2', s_3') = (0, 1, 0)$ 時，只需將 r_2 和 r_3 交換，令 $(r_1, r_3, r_2) = RG(s_1', s_2', s_3')$ ，就會有相同的編碼結果，因此原本 2^3 種情況，即可簡化成 $3+1$ 種情況。

由於人的視覺對於無雜訊的區塊辨識程度較高，如圖 3-1 所示。圖 3-1(a) 的對比與圖 3-1(b) 的對比相同，但明顯圖 3-1(b) 上的文字較為清楚，因此為了提高可辨識性，會希望所還原影像中黑機密的色塊能是完全的黑，無摻雜任何白點的在裡面。

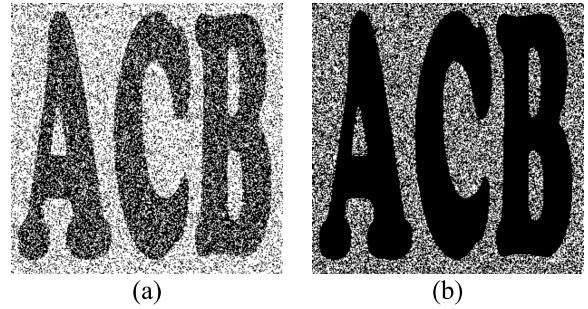
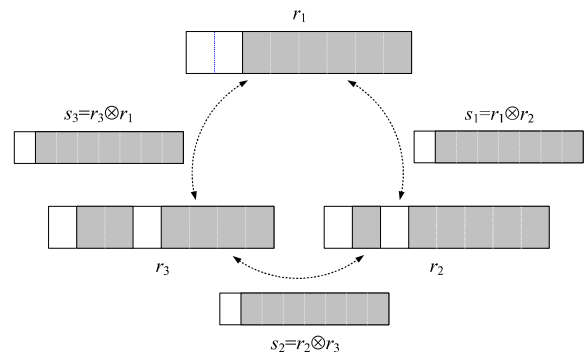


圖 3-1、相同對比影像之比較

考慮疊合後的影像為黑時，因為希望為全黑，所以其出現白點的機率需為 0；考慮疊合後為白時，因輸入機密影像的個數為 3，共有 $2^3=8$ 種變化，所以出現白點機率令為 $1/8$ 。

圖 3-2 至圖 3-5，分別為 4 種不同的機密情況「機率表示圖」，圖中 r_1 用  的圖示來表示 r_1 機率分佈，有 $2/8$ 的機率會為白點，而有 $6/8$ 的機率會為黑點。而 $s_1=r_1 \otimes r_2$ ，僅有 r_1 和 r_2 同時為白點時，才有可能為白點，故用  的圖示來表示， s_1 為白點的機率為 $1/8$ 。

圖 3-2、 $(s_1, s_2, s_3) = (0, 0, 0)$

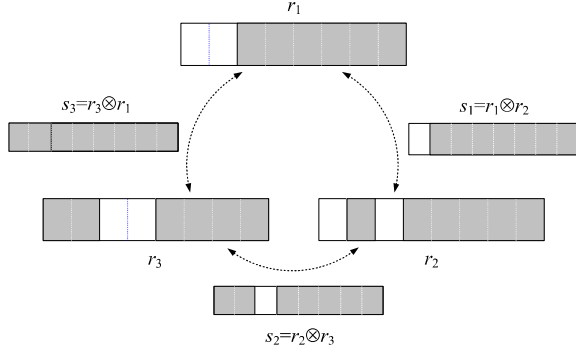


圖 3-3、 $(s_1, s_2, s_3) = (0, 0, 1)$

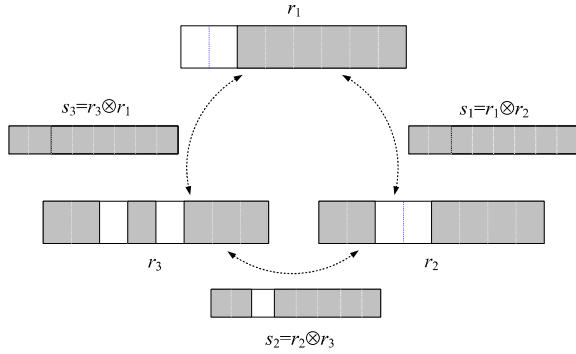


圖 3-4、 $(s_1, s_2, s_3) = (1, 0, 1)$

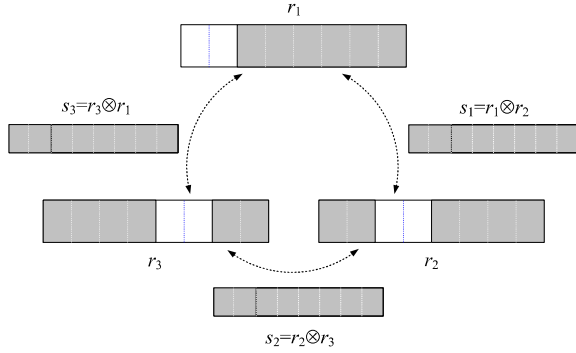


圖 3-5、 $(s_1, s_2, s_3) = (1, 1, 1)$

本研究所提的編碼方法如下：

```

if ((s1, s2, s3) = (0, 0, 0))
{
  if (rand() < 2.0 / 8.0)
  {
    r1 = □;
    if (rand() < 1.0 / 2.0)    r2 = r3 = □;
    else    r2 = r3 = ■;
  }
  else
  {
    r1 = ■;
    if (rand() < 1.0 / 6.0)
    {
      r2 = □;
      r3 = ■;
    }
    else
    {
      r2 = ■;
    }
  }
}

```

```

    if (rand() < 1.0 / 5.0)    r3 = □;
    else    r3 = ■;
  }
}

```

```

if ((s1, s2, s3) = (0, 0, 1))
{
  if (rand() < 2.0 / 8.0)
  {
    r1 = □;
    if (rand() < 1.0 / 2.0)    r2 = □;
    else    r2 = r3 = ■;
  }
  else
  {
    r1 = ■;
    if (rand() < 1.0 / 6.0)
    {
      r2 = r3 = □;
      if (rand() < 1.0 / 5.0)    r3 = □;
      else    r3 = ■;
    }
  }
}

```

```

if ((s1, s2, s3) = (1, 0, 1))
{
  if (rand() < 2.0 / 8.0)
  {
    r1 = □;
    r2 = r3 = ■;
  }
  else
  {
    r1 = ■;
    if (rand() < 2.0 / 6.0)
    {
      r2 = □;
      if (rand() < 1.0 / 2.0)    r3 = □;
      else    r3 = ■;
    }
    else
    {
      r2 = ■;
      if (rand() < 1.0 / 4.0)    r3 = □;
      else    r3 = ■;
    }
  }
}

```

```

if ((s1, s2, s3) = (1, 1, 1))
{
  if (rand() < 2.0 / 8.0)
  {
    r1 = □;
    r2 = r3 = ■;
  }
  else
  {
    r1 = ■;
    if (rand() < 2.0 / 6.0)
    {
      r2 = □;
      r3 = ■;
    }
    else
    {
      r2 = ■;
      if (rand() < 2.0 / 4.0)    r3 = □;
      else    r3 = ■;
    }
  }
}

```

}
}
}

觀察圖 3-2 至圖 3-5 的 4 種不同情況的機率表示圖，皆有 $2/8$ 的機率同時 $r_1 = 1$ 、 $r_2 = 1$ 及 $r_3 = 1$ ，如此的情況 r_1 、 r_2 和 r_3 相互疊合皆只疊合出黑點，與 4 種機密情況無關。因此考慮疊合後的影像為白時，出現白點的機率為 $1/(8-2) = 1/6$ ，如此還原影像黑白之間的對比可從 $1/8$ 提高至 $1/6$ 。其機率表示圖分別如圖 3-6 至圖 3-9 所示。

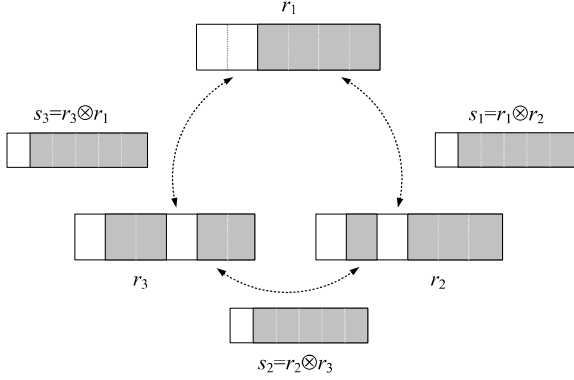


圖 3-6、 $(s_1, s_2, s_3) = (0, 0, 0)$ (對比為 $1/6$)

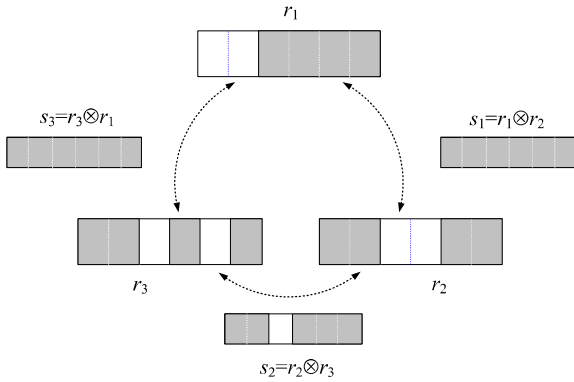


圖 3-7、 $(s_1, s_2, s_3) = (0, 0, 1)$ (對比為 $1/6$)

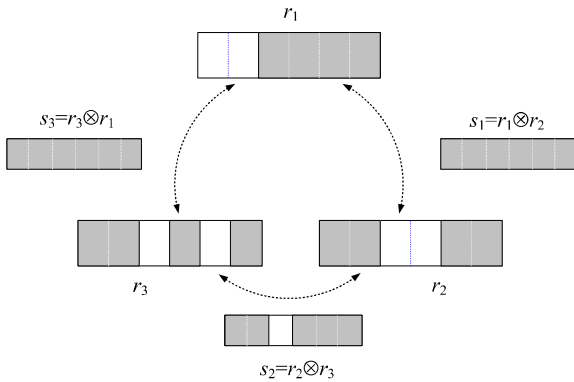


圖 3-8、 $(s_1, s_2, s_3) = (1, 0, 1)$ (對比為 $1/6$)

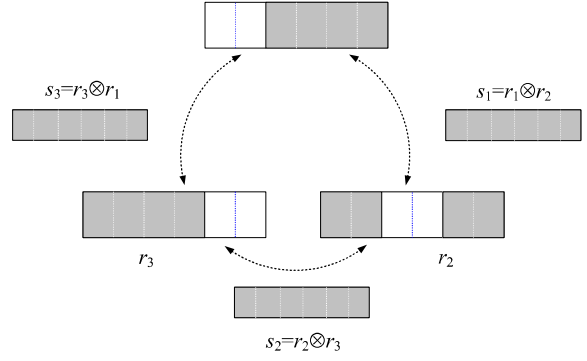


圖 3-9、 $(s_1, s_2, s_3) = (1, 1, 1)$ (對比為 $1/6$)

根據圖 3-6 至圖 3-9，對比為 $1/6$ 的編碼方法如下：

```

if ((s1, s2, s3) = (0, 0, 0))
{
  if (rand() < 2.0 / 6.0)
  {
    r1 = □;
    if (rand() < 1.0 / 2.0)    r2 = r3 = □;
    else    r2 = r3 = ■;
  }
  else
  {
    if (rand() < 2.0 / 4.0)
    {
      r1 = ■;
      if (rand() < 1.0 / 2.0)
      {
        r2 = □;
        r3 = ■;
      }
      else
      {
        r2 = ■;
        r3 = □;
      }
    }
    else
      r1 = r2 = r3 = ■;
  }
}

```

```

if ((s1, s2, s3) = (0, 0, 1))
{
  if (rand() < 2.0 / 6.0)
  {
    r1 = □;
    if (rand() < 1.0 / 2.0)    r2 = □;
    else    r2 = r3 = ■;
  }
  else
  {
    r1 = ■;
    if (rand() < 2.0 / 4.0)
    {
      r3 = □;
      if (rand() < 1.0 / 2.0)    r2 = □;
      else    r2 = ■;
    }
    else
      r2 = r3 = ■;
  }
}

```

```

if  $((s_1, s_2, s_3) = (1, 0, 1))$ 
{ if  $(rand() < 2.0 / 6.0)$ 
  {  $r_1 = \square$ ;
     $r_2 = r_3 = \blacksquare$ ;
  }
else
{  $r_1 = \blacksquare$ ;
  if  $(rand() < 2.0 / 4.0)$ 
  {  $r_2 = \square$ ;
    if  $(rand() < 1.0 / 2.0)$   $r_3 = \square$ ;
    else  $r_3 = \blacksquare$ ;
  }
  else
  {  $r_2 = \blacksquare$ ;
    if  $(rand() < 1.0 / 2.0)$   $r_3 = \square$ ;
    else  $r_3 = \blacksquare$ ;
  }
}
}

```

```

if  $((s_1, s_2, s_3) = (1, 1, 1))$ 
{ if  $(rand() < 2.0 / 6.0)$ 
  {  $r_1 = \square$ ;
     $r_2 = r_3 = \blacksquare$ ;
  }
else
{  $r_1 = \blacksquare$ ;
  if  $(rand() < 2.0 / 4.0)$ 
  {  $r_2 = \square$ ;
     $r_3 = \blacksquare$ ;
  }
  else
  {  $r_2 = \blacksquare$ ;
     $r_3 = \square$ ;
  }
}
}

```

4 研究結果

圖 4-1 為 Chen 多機密之視覺機密分享機制的方法範例圖，所使用的參數 p 和 q 為 0.2 和 0.2，在圖 4-1(d)-(f) 中皆為雜亂無意義的分享影像，只有當 $r_1 \otimes r_3$ 才能辨識出圖 4-1(g) 的機密影像為 s_1 、 $r_1 \otimes r_2$ 辨識出圖 4-1(h) 的機密影像為 s_2 、 $r_2 \otimes r_3$ 辨識出圖 4-1(i) 的機密影像為 s_3 。從圖 4-1 (g)-(h) 中可以用眼睛看的出除了原本該顯示出的機密影像外，還有其它機密影像的「殘影」存在，如此就會有洩密的問題。

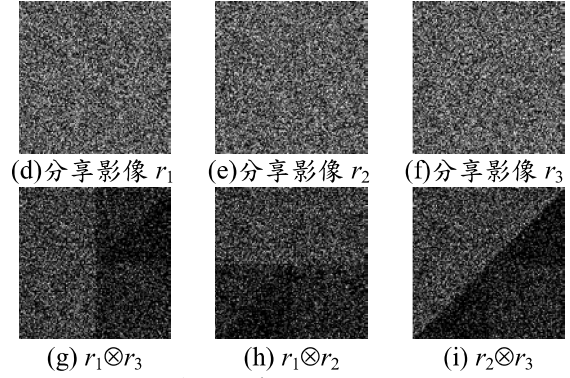
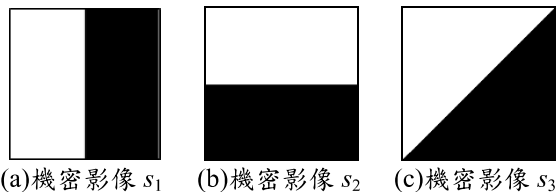


圖 4-1、Chen 機制的實作結果 ($p=0.2, q=0.2$)

圖 4-2 為演算法二的實作圖，其對比為 1/6。在圖 4-2(d)-(f) 中皆為雜亂無意義的分享影像，圖 4-2(g) 為 $R_1 \otimes R_3$ ，圖 4-2(h) 為 $r_1 \otimes r_2$ ，圖 4-2(i) 為 $r_2 \otimes r_3$ ，相較於 Chen 的方法，本研究所提的機制，不會有其它機密影像的殘影，其安全性更高，而且所還原影像中的黑機密區塊無白點摻雜，較為清晰。

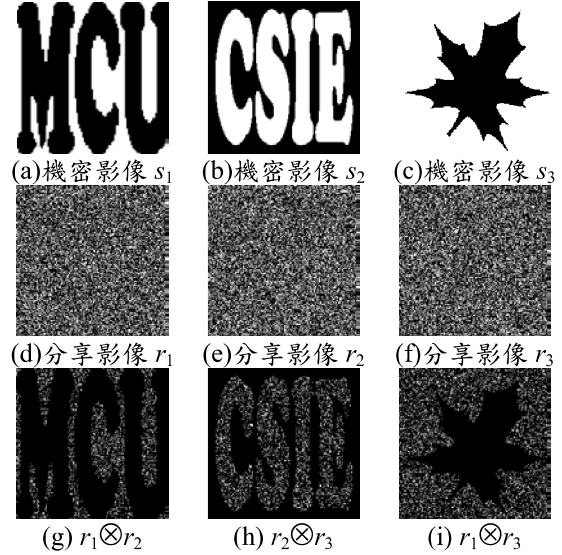


圖 4-2、對比為 1/6 的實作結果

5 結論

視覺密碼的原理在於人類視覺在辨識影像中的物件時，是以周圍環境的對比產生效果，而且人類的視覺並沒有辦法清楚辨識出一張影像中的每一像素的顏色，而只能感受出一塊區域所有像素顏色平均後呈現的顏色。所以在本研究中提到 Chen [1] 的多機密視覺機密分享機制，就是因為在疊合分享影像的時候所感受到的區塊有不同的對比，以至於所有像素平均後所呈現的透光率有多種不同程度，此時就會產生其他機密影像「殘影」的安全性問題。

所以本研究藉由分析分享影像與疊合影像上白點的透光率，並找出能在疊合影像上產生較佳對比度的白色機率配置方法，提出一個以機

率為基礎的多重機密視覺密碼模型，不僅還原影像的對比提高，還改善具有洩密的安全性問題。

參考文獻

- [1] C.-K. Chen, A 2 out of 3 Visual multiple secret sharing method using generalized random grids, *Journal of Computers*, 22:1, pp.48-56, 2011.
- [2] T.-H. Chen and K. C. Li, Multi-image encryption by circular random grids, *Information Sciences*, Vol. 189, pp. 255-265, 15 Apr. 2012.
- [3] T.-H. Chen and K.-H. Tsao, Threshold Visual Secret Sharing by Random Grids, *Journal of Systems and Software*, Vol. 84, pp. 1197-1208, 2011.
- [4] T.-H. Chen, K.-H. Tsao and Y.-S. Lee, Yet another multiple-image encryption by rotating random grids. *Signal Processing*, Vol. 92, Issue 9, pp. 2229-2237, 2012
- [5] J. B. Feng, H. C. Wu, C. S. Tsai, Y. F. Chang and Y. P. Chu, Visual secret sharing for multiple secrets. *Pattern Recognition*, vol. 41, pp.3572–3581, 2008.
- [6] O. Kafri and E. Keren, Encryption of pictures and shapes by random grids. *Opt. Lett.* v12. 377-379, 1978.
- [7] M. Naor and A. Shamir, Visual Cryptography, in *Proceedings of Advances in Cryptology – Eurocrypt94*, Springer, Berlin, pp. 1-12, 1995.
- [8] S. J. Shyu, Image encryption by random grids, *Pattern Recognition*, Vol. 40, Issue 3, March, pp. 1014-1031, 2007.
- [9] S. J. Shyu, Image encryption by multiple random grids, *Pattern Recognition*, Vol. 42, Issue 7, July, pp. 1582-1596, 2009.
- [10] S. J. Shyu and K. Chen, Visual multiple secret sharing based upon turning and flipping, *Information Sciences*, Vol. 181, Issue 15, Aug., pp. 3246-3266, 2011.
- [11] S. J. Shyu and K. Chen, Visual multiple secrets sharing by circle random grids, *SIAM Journal on Imaging Sciences*, Vol. 3, Issue 4, Nov., pp.926-953, 2010.
- [12] S. J. Shyu, M.-C. Chen and K.-M. Chou, Securing information display for multiple secrets, *Optical Engineering*, Vol. 48, Issue 5, May, pp. 057005-1-057005-12, 2009.
- [13] S. J. Shyu, S.Y. Huang, Y.-K. Lee, R.-Z. Wang and K. Chen, Sharing multiple secrets in visual cryptography, *Pattern Recognition*, Vol. 40, Issue 12 3633–3651, 2007.